

半導体電力変換装置に接続した EMI フィルタの減衰特性評価法

正 員 玉手 道雄* 正 員 佐々木達見子* 正 員 鳥羽 章夫*
上級会員 松本 康* 正 員 和田 圭二** 上級会員 清水 敏久**

Method for Evaluating Insertion Loss of EMI Filter Connected to Semiconductor Power Converters

Michio Tamate*, Member, Tamiko Sasaki*, Member, Akio Toba*, Member, Yasushi Matsumoto*, Senior Member, Keiji Wada**, Member, Toshihisa Shimizu**, Senior Member

(2011 年 6 月 29 日受付, 2011 年 11 月 29 日再受付)

In this paper, to design an EMI filter effectively, a method for insertion loss of an EMI filter connected to a semiconductor power converter is proposed. Conducted EMI noise that flows from the converter should conform to the regulations of an international commission, such as International Electrotechnical Commission (IEC). In order to conform to such regulations, EMI filters have to be connected to power converters. In general, the performance of the EMI filter is evaluated on the basis of the insertion loss of 50Ω measurement system. However, the impedance of the power converters is usually not set to 50Ω . As a result, the EMI filter design is often performed using a trial-and-error method because the noise reduction effect is different from the insertion loss. In this work, for simplicity, a power converter is considered to be a capacitor, instead of a stray capacitor. Then, a method for evaluating the insertion loss of an EMI filter connected to the power converter is proposed. This proposed method is employed using the 50Ω measurement system and the capacitance. The proposed method helps to design the EMI filter because the derived noise reduction effect corresponds to the experimental one.

キーワード：伝導ノイズ, EMI フィルタ設計, 減衰特性, コモンモード等価回路

Keywords: conducted EMI noise, EMI filter design, insertion loss, common-mode equivalent circuit

1. はじめに

近年, パワーエレクトロニクス機器に代表される半導体電力変換装置 (以降, 電力変換装置) が発生する電磁ノイズ (伝導, 放射) による多くの電磁障害 (EMI) が報告され, CISPR (国際無線障害特別委員会), VCCI (VCCI 協会) などにより規制が設けられている。これら規制を満足するために, 電力変換装置には EMI フィルタが広く適用されている。EMI フィルタのノイズ低減効果の指標である EMI フィルタ減衰特性 (挿入損失とも呼ばれる) は, 国際規格 (CISPR17, MIL-STD-220B) で定められた測定法で評価されるが, 電力変換装置に接続した際の特性とは大き

く異なることが指摘されている。この EMI フィルタ評価法はネットワークアナライザなどの入出力インピーダンス 50Ω の測定器で測定するのに対し, 電力変換装置の出力インピーダンスは 50Ω ではないことが原因である^{(1)~(3)}。つまり, 従来の EMI フィルタ評価法はフィルタ単体の特性を評価する指標であり, 電力変換装置に接続した際の特性を評価するものではない。このことから, 電力変換装置に接続した際の適切な EMI フィルタ設計法に関する検討が進められている^{(3)~(6)}。例えば, 雑音端子電圧の規制対象となる下限周波数における減衰量から EMI フィルタ定数を設計する方法⁽⁴⁾や, S パラメータを用いて電力変換システムの簡易等価回路を模擬し EMI フィルタ減衰特性を導出する方法⁽⁵⁾が提案されている。また, 電力変換システム全体の詳細な等価回路モデルを構築⁽⁵⁾⁽⁶⁾し, シミュレーション結果を基に最適化を図る方法^{(2)(6)~(8)}が提案されている。しかし, これらの手法は, 適用する電力変換装置を限定した評価手法であり, 電力変換装置に接続した EMI フィルタ特性の一般的な指標ではない。したがって, 電力変換装置に接続した EMI フィルタのノイズ低減効果を簡便に評価する方法が望

* 富士電機 (株)
〒191-8502 日野市富士町 1
Fuji Electric Co., Ltd.
1, Fuji-machi, Hino 191-8502, Japan
** 首都大学東京大学院
〒192-0364 八王子市南大沢 1-1
Tokyo Metropolitan University
1-1, Minamiosawa, Hachioji 192-0364, Japan

まれている。

以上を背景に、本論文では対策が難しいとされるコモンモード成分の伝導ノイズを対象に、電力変換装置に接続した EMI フィルタの減衰特性評価法を提案する。最初に、従来の EMI フィルタの評価法について述べ、実験結果から課題を明らかにする。次に、ハーフブリッジインバータと EMI フィルタから構成される評価システム全体の詳細な等価回路を構築し、電力変換装置に接続した EMI フィルタによるノイズ低減量を評価し、実測結果と一致することを示す。この等価回路に基づき電力変換装置に接続した EMI フィルタ減衰特性を決定する要因を考察する。そして、考察の結果を反映し、電力変換装置を浮遊容量に相当するコンデンサのみで模擬する EMI フィルタの評価法を提案する。提案手法により、数 MHz 以下の周波数帯域を対象として電力変換装置に接続した EMI フィルタ減衰特性を把握できる。また、従来通り入出力インピーダンス $50\ \Omega$ の測定器で簡便に評価できる利点がある。この評価法をハーフブリッジと可変電動機駆動システムへ適用した実験結果より、装置構成に限定されない汎用的な指標となることを示す。さらに、提案する評価結果と伝導ノイズ測定結果を比較・評価すれば、ノイズを低減できない原因を把握しやすくなり、適切な EMI フィルタの設計方針が決められる。

2. 従来の EMI フィルタ評価法の課題

〈2・1〉 電力変換装置の伝導ノイズ評価構成 Fig. 1 に電力変換装置の伝導ノイズ評価システムを示す。評価システムの主回路はハーフブリッジインバータとし、IGBT S_1 , S_2 をスイッチングすることで、負荷 (L_{Load} , R_{Load}) に電力を供給する。また、浮遊容量 C_E は IGBT モジュールを冷却フィンに実装した際に形成されるモジュールと冷却フィン間浮遊容量⁽¹⁴⁾を模擬している。このとき、電力供給により発生する直流中間電圧脈動（ディファレンシャルモード成分）と浮遊容量 C_E を介してアースへ流れる高周波漏れ電流（コモンモード成分）の 2 種の経路を導通する伝導ノイズが発生する。そして、系統に流出する伝導ノイズを LISN (Line Impedance Stabilization Network) の抵抗間電圧 v_{noise} (雑音端子電圧) により評価する。

ここで、電力変換装置から流出する伝導ノイズは、CISPR

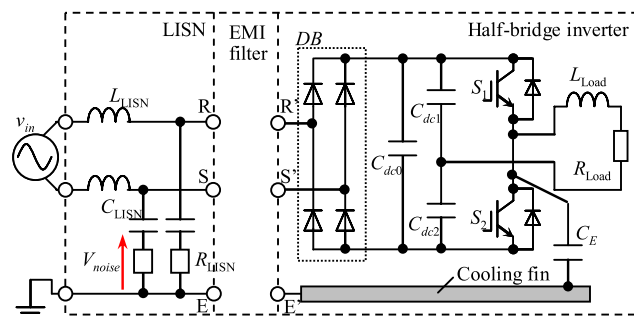


Fig. 1. System for Measuring conducted EMI for half-bridge inverter.

や VCCI による規制を満足するために、Fig. 2 に示すような EMI フィルタを Fig. 1 に示す箇所に接続し伝導ノイズを低減する。Fig. 2 は、コモンモードチョークコイル L_C と線間コンデンサ C_{X1} , C_{X2} および接地コンデンサ C_{Y1} , C_{Y2} 構成される一般的な EMI フィルタ（以降、Fig. 2 の EMI フィルタを LC1 段フィルタと呼ぶ）である。

〈2・2〉 EMI フィルタによるノイズ低減効果 Fig. 1 に示す伝導ノイズ評価システムを製作し伝導ノイズ（雑音端子電圧）を測定する。ハーフブリッジインバータの回路定数を Table 1 に、動作条件を Table 2 に示す。また、Fig. 2 の EMI フィルタの回路定数を Table 3 に示す。ここで、本論の評価対象をコモンモード成分とするため、直流中間コンデンサ C_{dc} の静電容量を十分に大きくし直流電圧脈動（ディファレンシャルモード成分）を低減した。

Fig. 3 に、評価システムの雑音端子電圧測定結果を示す。

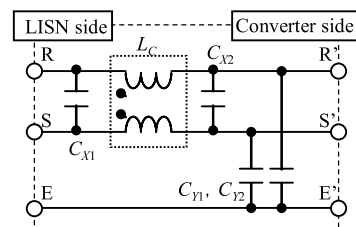


Fig. 2. EMI filter construction.

Table 1. Circuit parameters of half-bridge inverter.

Rectifier diode	DB	800 V/50 A
IGBT	S_1, S_2	1200 V/50 A
DC-bus capacitor	C_{dc0}	2.2 μ F/630 V
	C_{dc1}, C_{dc2}	1700 μ F/400 V
Load inductor	L_{load}	2 μ H
Load resistor	R_{load}	20 Ω

Table 2. Operating conditions of half-bridge inverter.

Input voltage	3 ϕ AC56.6 V/50 Hz
Carrier frequency	14 kHz
Output frequency	311 Hz
Modulation depth	0.9

Table 3. Circuit parameters of EMI filter.

Common-mode choke coil	L_C	2 mH
Grounded capacitor	C_{Y1}, C_{Y2}	1000 pF
Across the line capacitor	C_{X1}, C_{X2}	1 μ F

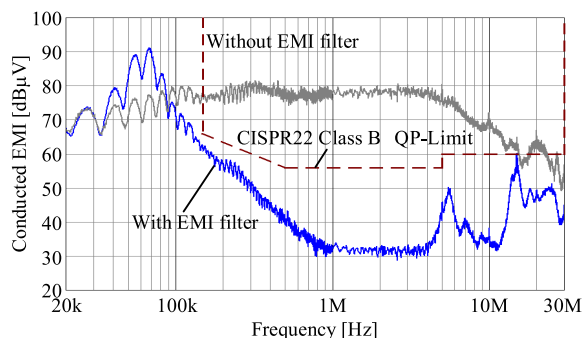


Fig. 3. Measured results of conducted EMI.

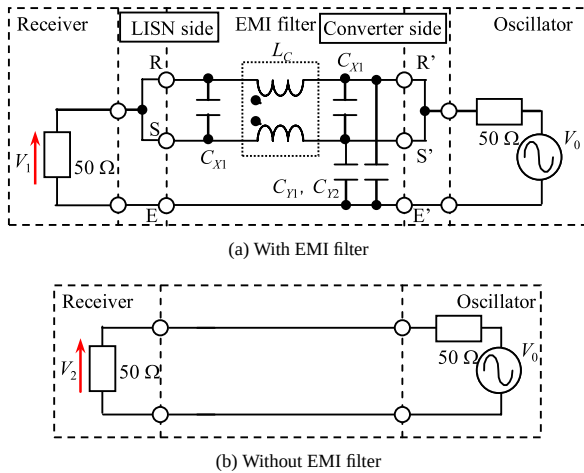


Fig. 4. Conventional measurement method of EMI-filter characteristics.

EMI フィルタ無しの条件では限度値 (CISPR22 Class B QP-Limit) を大幅に超過しているのに対し, EMI フィルタを追加することで限度値以下に雑音端子電圧を低減している。ここで, EMI フィルタによるノイズ低減効果は, EMI フィルタ無しと EMI フィルタ有りの測定結果の差に相当し, EMI フィルタを追加することで 90 kHz~15 MHz のノイズを低減できる反面, フィルタの遮断周波数に相当する 65 kHz 周辺のノイズが増加している。そして, EMI フィルタの体積は, 規格下限周波数である 150 kHz のノイズ減衰量でおおよそ決まり, EMI フィルタ設計の指標となる⁽⁴⁾。

〈2・3〉 従来の EMI フィルタ評価法の課題 EMI フィルタによる伝導ノイズ低減量は, 回路定数, 部品の材料によって大きく変化する。そこで, EMI フィルタによるノイズ低減効果 (EMI フィルタ減衰特性) は, 国際規格 (CISPR17, MIL-STD-220B) で定められた方法で評価される。製作した Fig. 2, Table 3 に示す LC1 段フィルタのコモンモード成分を例に従来の EMI フィルタ減衰特性の評価法について説明する。

Fig. 4 は, 従来からあるコモンモード成分に対する EMI フィルタ減衰特性の評価法である。Fig. 4(a) に示すように, 電力供給線 (RS 相) を短絡することで 2 端子対回路を構成し, 電力変換装置側に発信器, LISN 側に受信器を接続する。このとき, Fig. 4(a) に示す EMI フィルタ有り状態の電圧 V_1 と, 基準となる Fig. 4(b) に示す EMI フィルタ無し状態の電圧 V_2 の比を求める。そして, EMI フィルタ減衰特性 G_{filter} は, (1) 式で求められる。

$$G_{filter} = 20 * \log \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \text{ [dB]} \dots\dots\dots (1)$$

Fig. 5 に, EMI フィルタ減衰特性の測定結果を示す。ここで, Fig. 5 は (1) 式で求めた従来の評価法による測定結果と, Fig. 3 の実験結果から求めた EMI フィルタによる減衰量の点列データも併記している。Fig. 5 に示した従来評価法の測定結果は, 測定した 10 kHz~30 MHz すべて負の値であり, ノイズを低減できることを示す。それに対し, 電

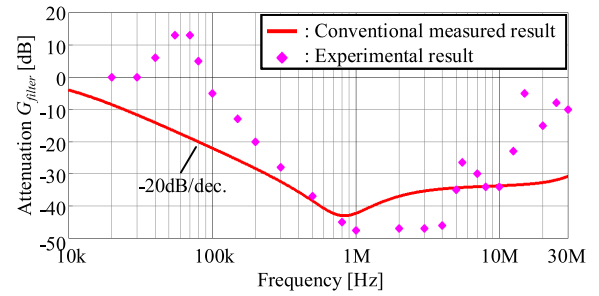


Fig. 5. Attenuation characteristics of the EMI filter measured by conventional evaluation method.

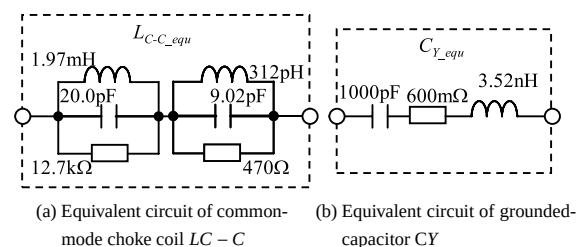
力変換装置に接続した場合には 60 kHz 付近のノイズ上昇や規格下限 150 kHz の減衰量などの特徴が一致していない。つまり, 規格で定められた EMI フィルタ評価法は, 電力変換装置に接続した際のノイズ減衰量と一致しない。従来の評価法は入出力インピーダンス 50 Ω の測定器で測定するのに対し, 電力変換装置や系統のインピーダンスは 50 Ω と大きく異なることが, 特性が一致しない原因である^{(1)~(3)}。このように, 従来の EMI フィルタの評価法では, EMI フィルタを電力変換装置に接続したときのノイズ低減量は求められない。つまり, Fig. 4 に示す測定方法で求めた EMI フィルタ特性に基づき設計することが難しい。

以上のことから, 電力変換装置に接続した際の EMI フィルタ減衰特性の簡単な評価法を示すことは意義が有ると考える。

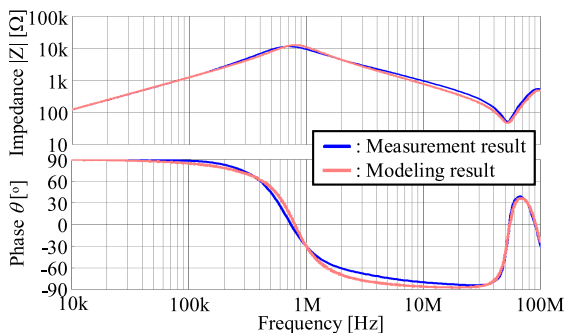
3. 詳細モデル構築によるフィルタ特性の検証

〈3・1〉 電力変換装置の詳細モデル構築 Fig. 1 に示す伝導ノイズ評価システムの詳細なコモンモード等価回路 (詳細モデル) を構築し, 装置内部のインピーダンス特性が EMI フィルタ減衰特性に与える影響を解析する。最初に, Fig. 2 に示した EMI フィルタの構成部品を集中定数回路によりモデル化する。ここで, 各部品は比較的低次のモデルで構築する方法⁽¹⁰⁾を採用した。Fig. 6 に EMI フィルタ構成部品のモデル化結果を示す。Fig. 6(a) はコモンモードチョークコイル L_c のコモンモード成分インピーダンス L_{c-c} , Fig. 6(b) は接地コンデンサ C_{Y1} , C_{Y2} の集中定数等価回路であり, それぞれ $L_{c-c-equ}$, C_{Y-equ} とした。Fig. 6(c), (d) は, 測定結果とモデル化結果を併記しており, 規制対象周波数 (150 kHz~30 MHz) において, どちらもおおよそ正確なモデルが構築できている。

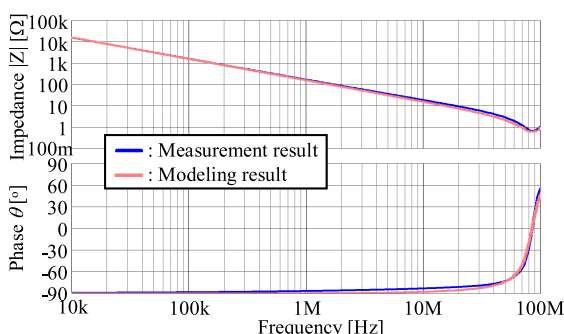
Fig. 7(a) は, ハーフブリッジインバータの詳細な等価回路である。ダイオードブリッジ DB および IGBT (S_1 , S_2) は, それぞれアース電位となる同一の冷却フィンに実装した。このため, IGBT と冷却フィン間, ダイオードブリッジと冷却フィン間にそれぞれ浮遊容量が形成される。ここで, 負荷 (L_{Load} , R_{Load}) は冷却フィンから十分に離れた箇所に配置したため, 負荷と冷却フィン間の浮遊容量は無視できる。さらに, IGBT モジュールからダイオードブリッジまでの配線 L_{conv} を考慮すると, ハーフブリッジインバー



(a) Equivalent circuit of common-mode choke coil $LC - C$ (b) Equivalent circuit of grounded-capacitor CY

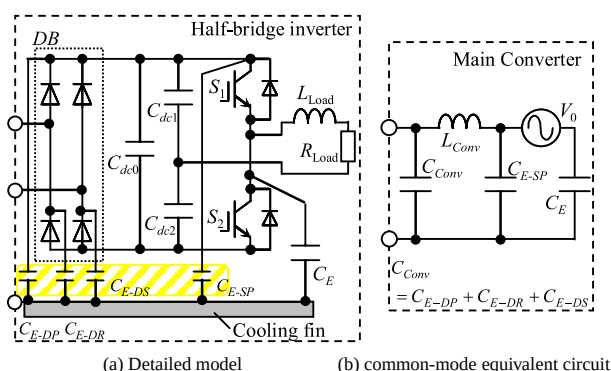


(c) Modeling result of common-mode choke coil $LC - C$.



(d) Modeling result of grounded-capacitor CY.

Fig. 6. Modeling results of EMI filter components.



(a) Detailed model (b) common-mode equivalent circuit

Fig. 7. Common-mode equivalent circuit of half-bridge inverter.

タのコモンモード等価回路は Fig. 7(b) となる。スイッチングによるコモンモード電圧変動をノイズ源電圧 V_n で模擬し、ダイオードブリッジと冷却フィン間の浮遊容量を集約して C_{Conv} とした。ここで、浮遊容量、配線ともに 30 MHz 以下の領域でインピーダンスが一定だったため、回路定数は測定結果から求め Table 4 とした。

Fig.8 は LISN (50Ω/50μH V 型) のコモンモード等価回路の導出法を示している。Fig.4 に示した EMI フィルタ

Table 4. Circuit parameters of common-mode equivalent circuit of half-bridge inverter.

Stray capacitor	C_E, C_{E-SP}	243 pF
Stray capacitor	C_{Conv}	415 pF
Wiring Inductance	L_{Conv}	17 nH

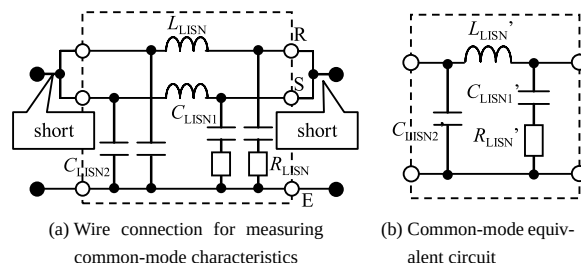


Fig. 8. Common-mode equivalent circuit of LISN.

Table 5. Circuit parameters of LISN

Original		Equivalent circuit	
R_{LISN}	50Ω	R_{LISN}'	$25\ \Omega$
L_{LISN}	$50\mu H$	L_{LISN}'	$25\ \mu H$
C_{LISN1}	$0.1\mu F$	C_{LISN1}'	$0.2\ \mu F$
C_{LISN2}	$1\mu F$	C_{LISN2}'	$2\ \mu F$

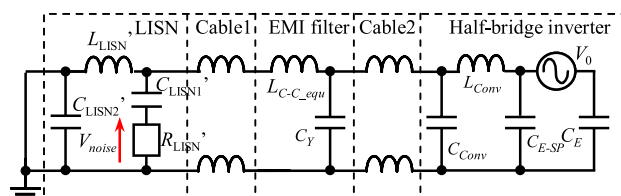


Fig. 9. Detailed equivalent model of evaluated system.

のコモンモード等価回路導出法と同様の手順で求められ、Table 5 に示す回路定数となる。

以上のモデル化結果を反映し、Fig. 1 に示した伝導ノイズ評価システムのコモンモード等価回路を Fig. 9 に示す。Fig. 9 は、前述のモデルに加え、LISN と EMI フィルタ間のケーブル Cable 1 (計 $1.5\mu\text{H}$)、EMI フィルタとハーフブリッジインバータ間のケーブル Cable 2 (計 160 nH) から構成されている。なお、EMI フィルタ部のモデルは、Fig. 6 に示した等価回路 $L_{C-C-equ}$ と C_Y で構築し、接地コンデンサ C_Y は、Fig. 6 の C_{Y-equ} を 2 並列したインピーダンスである。

〈3・2〉 詳細モデル構築によるフィルタ特性の検証

従来のEMIフィルタ減衰特性の評価法を参考にし、Fig. 9のEMIフィルタ有りと無しの条件で、それぞれ導出したノイズ電圧 V_{noise} の比を求めることで、電力変換装置に接続したEMIフィルタ減衰特性を評価する。Fig. 10にEMIフィルタ減衰特性の演算結果を示す。ここで、従来の評価法に基づき演算したEMIフィルタ減衰特性、Fig. 3の実験結果から求めた特性も併記している。Fig. 10に示す従来のEMIフィルタ減衰特性演算結果をFig. 5の測定結果と比較すると、ほぼ一致しており正確なモデルが構築できていることが確認できる。

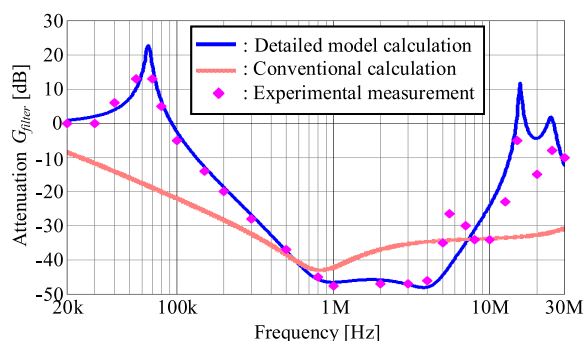


Fig. 10. Attenuation characteristics of the EMI filter calculated by detailed equivalent model.

一方、詳細モデルから導出した EMI フィルタ減衰特性と Fig. 3 の実験結果から求めた特性と比べると、65 kHz のノイズレベル上昇、100 kHz～1 MHz の減衰量、15 MHz 以上でノイズ低減量が小さくなる特性などが模擬できている[†]。このように、詳細な等価回路モデルを構築すれば電力変換装置に接続した EMI フィルタの減衰特性を高精度に演算できる。しかし、複雑な回路構成や、装置の小型化に伴う部品近接による電磁結合のモデル化⁽¹²⁾など、製品開発に適用できる精度が得られる実用的な詳細モデルを短期間に構築するのは困難であり、より簡便な手法が望まれる。

〈3・3〉 EMI フィルタ減衰特性を決定する要因の抽出

Fig. 9 に示す詳細モデルを構成する要素の影響を把握し、Fig. 10 のハーフブリッジインバータに接続した EMI フィルタ減衰特性を決定する要因について考察する。

1. LISN モデルの影響

系統インピーダンスが EMI フィルタ特性に影響を与えることが報告されているが⁽¹⁾⁽³⁾、規制対象の雑音端子電圧では、系統側に LISN (50 Ω/50 μH V 型や 50 Ω/50 μH+5 Ω V 型) を接続するため、インピーダンスが一意に決まる。LISN は LCR を組み合わせて構成しているが、規定周波数範囲のインピーダンスは各相 50 Ω となるように設定されている。このため、LISN 部のコモンモード等価回路は、抵抗 R_{LISN}' のみに簡単化できる。

2. 配線インダクタンスの影響

Fig. 11 に、LISN と EMI フィルタ間配線モデル (Cable 1) を除いた条件、EMI フィルタと装置間および装置内部配線モデル (Cable 2 と L_{Conv}) を除いた条件、そして配線モデルをすべて除いた条件の EMI フィルタ減衰特性を示す。Fig. 11 より、Cable 1 は、25 MHz 付近の共振ピークの原因、また、Cable 2 と L_{Conv} は 15 MHz 付近の共振ピークの原因となる。したがって、各部の配線は高周波領域の EMI フィルタ減衰特性に影響を与える。

3. 電力変換装置内部に形成される浮遊容量

Fig. 12 に、高周波漏れ電流経路となる浮遊容量 C_E を除いた条件と、 C_E 以外の浮遊容量 C_{Conv} を除いた条件の EMI

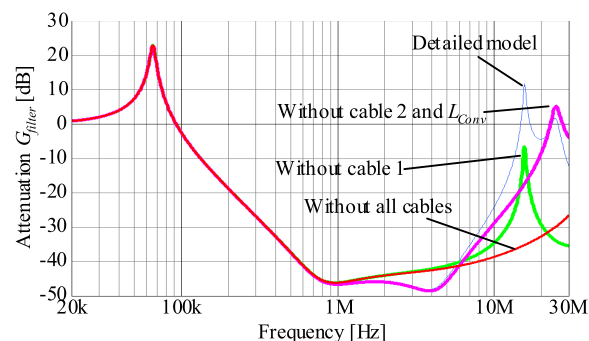


Fig. 11. Estimation of cable dependence.

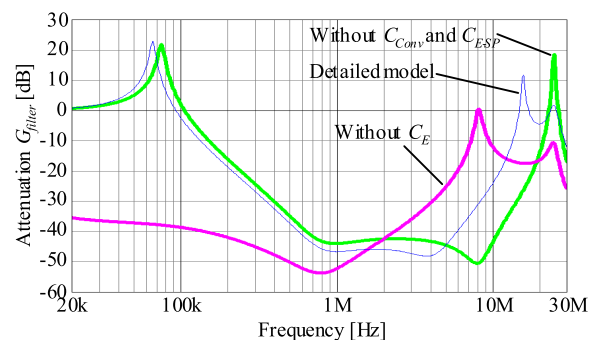


Fig. 12. Estimation of stray capacitors dependence.

フィルタ減衰特性を示す。Fig. 12 より、浮遊容量 C_E を除くと、装置適用時の特性と大きく異なることがわかる。それに対し、 C_{Conv} と C_{E-SP} を除いた条件は、65 kHz の共振ピークが 10 kHz ほど高くなるものの、4 MHz 付近までは詳細モデルの結果と傾向がよく一致している。したがって、高周波漏れ電流経路となる浮遊容量 C_E が、EMI フィルタの遮断周波数 (65 kHz) の特性を決める要因である。

〈3・4〉 EMI フィルタ遮断周波数の導出 前項までの検討により、数 MHz 以上の装置適用時の EMI フィルタ減衰特性は、配線によって大きく変化するのに対し、数 MHz 以下の特性は、浮遊容量 C_E を除いた条件以外は、大きく変化しない。そこで、EMI フィルタの遮断周波数に相当する 65 kHz の共振点に着目して数 MHz 以下の特性を決定する要因を把握する。

Fig. 13 に、EMI フィルタ適用時の簡易等価回路モデルを示す。Fig. 13(a) は、65 kHz の共振点には影響を与えない LISN と配線のモデルを簡略化している。そして、Fig. 13(a) をテブナンの定理に基づき変換すると Fig. 13(b) となる。簡易等価回路は、 L_{C-C} 、 C_R そして R_{LISN}' の LCR 直列共振回路となり、共振周波数は (2) 式で求められる。したがって、装置適用時の EMI フィルタ減衰特性の遮断周波数は、接地コンデンサ C_Y と装置内部の浮遊容量 ($C_E + C_{Conv} + C_{E-SP}$) の和 C_R に依存する。

$$f_R = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_{C-C} \cdot C_R}} \dots \dots \dots (2)$$

Table 3, Table 4 と (2) 式から f_R を求めると、実験結果の遮断周波数 65 kHz と一致しており、(2) 式は妥当である。

[†] Fig. 3 の実験結果で確認される 5 MHz 付近のノイズ上昇だけは、Fig. 10 の詳細モデルの EMI フィルタ減衰特性も模擬できなかった。

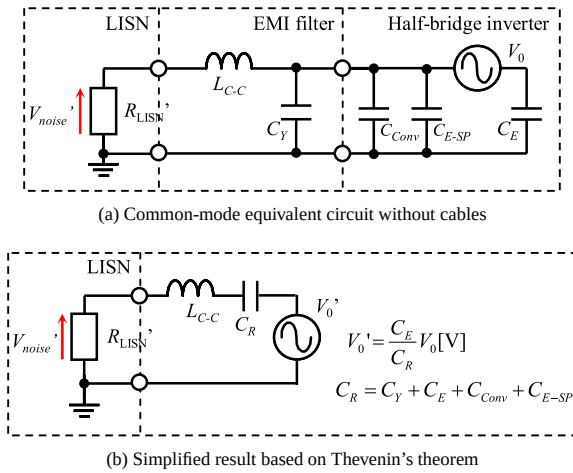


Fig. 13. Simplified common-mode equivalent circuit of the system.

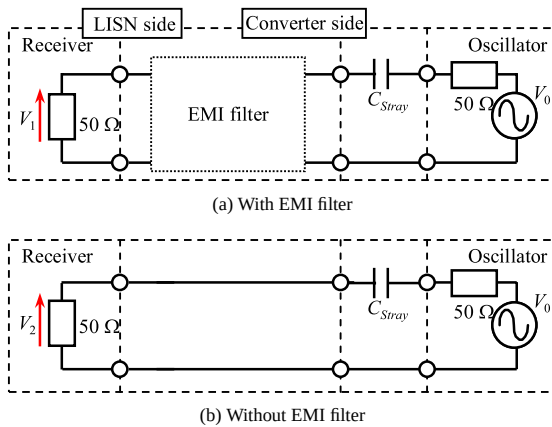


Fig. 14. Proposed method measuring for EMI filter characteristics connected to power converter.

4. 電力変換装置適用時の EMI フィルタ評価法

〈4・1〉 電力変換装置適用時の EMI フィルタ評価法

以上の検討結果を基に、電力変換装置に接続した EMI フィルタの評価法を提案する。提案法は、装置構成に依存しにくい数 MHz 以下において、変換装置に接続した EMI フィルタ減衰特性を把握することを目的とする。前述のように EMI フィルタの体積は、150 kHz のノイズ減衰量でおよそ決まることから、数 MHz 以下の特性を把握できれば、EMI フィルタの適切な設計実現に寄与できる。

数 MHz 以下の EMI フィルタの特性を決定する大きな要因は、(2) 式に示した EMI フィルタの遮断周波数である。そして、遮断周波数を決定するコンデンサ C_R は、EMI フィルタの接地コンデンサ C_Y と装置内部の浮遊容量 C_{stray} の和 ($C_Y + C_{stray} = C_R$) である。このことから、装置内部の浮遊容量 C_{stray} を反映し、Fig. 14 に示す電力変換装置に接続した EMI フィルタの減衰特性評価法を提案する。Fig. 4 に示した従来の評価法と同様に、EMI フィルタ有り状態の電圧 V_1 と EMI フィルタ無し状態の電圧 V_2 の比を (1) 式により求める。このとき、提案手法は電力変換装置の浮遊容量を

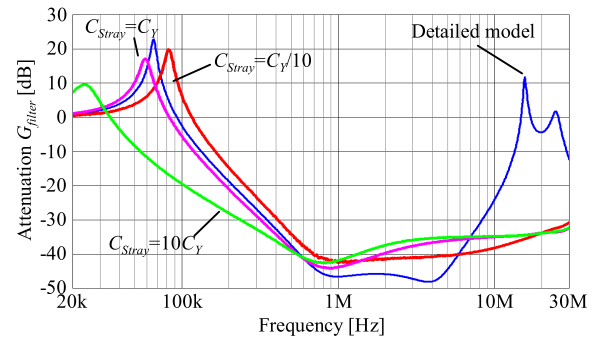


Fig. 15. Measured results of proposed EMI filter attenuation for half-bridge inverter.

模擬したコンデンサ C_{stray} を追加した点だけが異なる。このため、従来の評価法と同様にネットワークアナライザ等の入出力インピーダンス 50Ω の測定器を用いることを想定しており、これまでの設備で測定できる利点もある。そして、 C_{stray} の静電容量を変化させて測定することで、電力変換装置によって異なる装置内部に形成される浮遊容量に応じた傾向を把握できる。ここでは、接地コンデンサ合成容量 C_Y を基準とし、1/10 倍、1 倍、10 倍と変化させて求める。漏れ電流の原因となる接地コンデンサは、装置仕様で静電容量の上限が決まるため、市販の EMI フィルタでも表記されており基準にしやすい。

〈4・2〉 提案する評価法の適用 提案する評価法は電力変換装置に依存せず、数 MHz 以下の EMI フィルタ減衰特性をおおよそ把握できることを想定している。このとき、提案法における課題として、電力変換装置を単純なコンデンサ C_{stray} で模擬した影響が想定される。そこで、この影響についてハーフブリッジインバータと可変速電動機駆動システム (Power Drive System ; PDS) に適用した事例に基づき評価する。

ハーフブリッジインバータに形成される浮遊容量は、パワー半導体と冷却フィン間の浮遊容量が支配的となり、規制対象周波数の 150 kHz ~ 30 MHz において、ほぼ変化しない。このため、電力変換装置を単純なコンデンサ C_{stray} で模擬しても影響が小さい。それに対し、可変速電動機駆動システムの場合、伝導ノイズ経路となるモータ内部に形成される浮遊容量は周波数に応じて大きく変動する⁽¹¹⁾。このため、電力変換装置を単純なコンデンサ C_{stray} で模擬する影響が大きいと想定される。

(1) ハーフブリッジインバータへの適用

Fig. 2, Table 3 の EMI フィルタを提案する評価法により測定した結果を Fig. 15 に示す。また、ハーフブリッジインバータへの適用を模擬した詳細モデルの EMI フィルタ減衰特性の演算結果も併記している。ここで、Table 3 より求められる接地コンデンサ C_Y ($C_{Y1} + C_{Y2}$) の静電容量 2000 pF を基準とし、接続するコンデンサ容量 C_{stray} を変化させて特性を測定した。Fig. 15 に示すように、接続するコンデンサ容量 C_{stray} に応じて遮断周波数が変化し、詳細モデルの

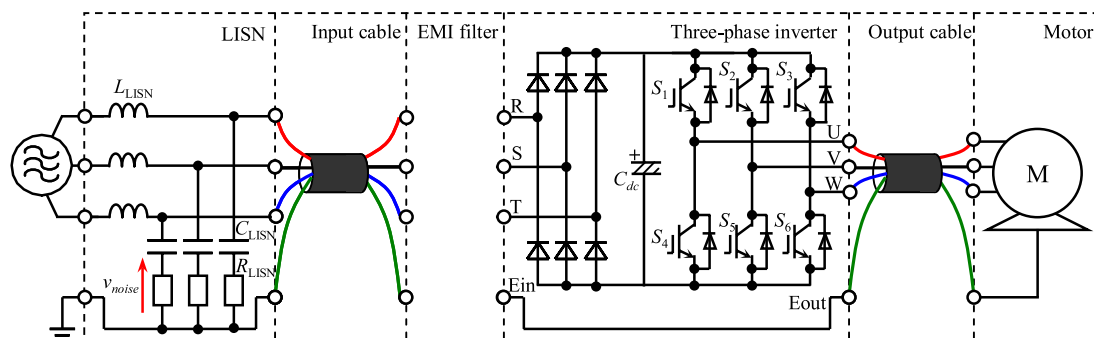


Fig. 16. System for measuring conducted EMI for power drive system (PDS).

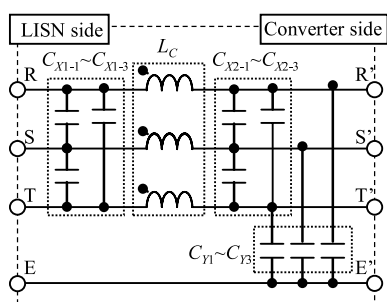


Fig. 17. EMI filter configuration for PDS.

Table 6. Circuit parameters of EMI filter for PDS.

Common-mode choke coil	L_C	3.4 mH
Grounded capacitor	$C_{Y1} \sim C_{Y3}$	2200 pF
Across the line capacitor	$C_{X1-1} \sim C_{X1-3}, C_{X2-1} \sim C_{X2-3}$	1 μ F

遮断周波数は、静電容量 1 倍と 1/10 倍の中間の特性となっている。ここで、パワー半導体と冷却フィン間の浮遊容量が支配的となるスイッチング電源や無停電電源装置の場合には、一般的に接地コンデンサ容量 C_Y よりも浮遊容量の方が小さくなるため、この結果は事前に想定できる。このことから、詳細モデルを構築することなく、Fig. 15 の提案法の評価結果により、4 MHz 付近までの特性をおおよそ把握できる。

(2) 可変速電動機駆動システムへの適用

Fig. 16 に評価対象とした可変速電動機駆動システムの回路構成を示す。三相インバータのスイッチングにより、主にモータの浮遊容量を導通経路とする伝導ノイズが発生する。この伝導ノイズを低減するために Fig. 17, Table 6 に示す EMI フィルタを適用した。ここで、線間コンデンサ ($C_{X1-1} \sim C_{X1-3}$, $C_{X2-1} \sim C_{X2-3}$) は、デューティモード成分低減用であり、コモンモード成分を評価する提案手法では無視できる。

Fig. 18 に雑音端子電圧の測定結果を、Fig. 19 に提案する EMI フィルタ評価法の測定結果を示す。Fig. 18 に示すように、可変速電動機駆動システムの場合も、20 kHz 付近で雑音端子電圧が上昇するなど、EMI フィルタによる低減効果が得られない周波数があることがわかる。また、Fig. 19 に示すように、従来法と提案法で EMI フィルタ減衰特性

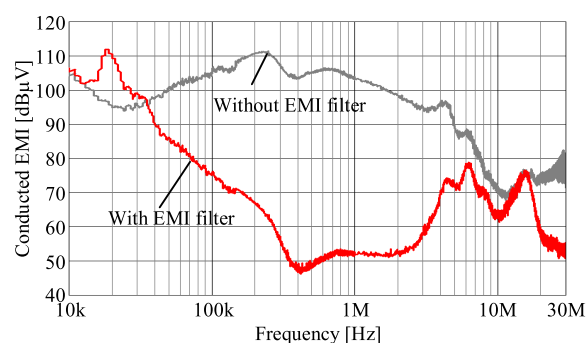


Fig. 18. Measured results of conducted EMI.

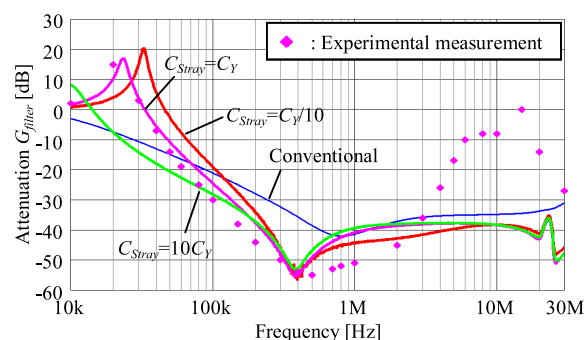


Fig. 19. Measurement results of proposed EMI filter attenuation for PDS.

は大きく異なる。そして、Fig. 19 の雑音端子電圧の低減量は、Fig. 18 に示す提案法で導出した静電容量 1 倍の特性に最も近い特性となっている。150 kHz 付近の減衰量 (誤差 6 dB)、400 kHz 付近の極小値 (誤差 2 dB)、その後 3 MHz 付近まで減衰量が一定となる特性を模擬できている。つまり、提案法によればモータの複雑なインピーダンス特性を模擬することなく、支配的な浮遊容量 (150 kHz 付近) さえ把握できれば、数 MHz 以下の EMI フィルタの減衰量は把握できる。そして、可変速電動機駆動システムで支配的となるモータの 150 kHz 付近における浮遊容量は LCR メータ等で容易に測定できる⁽¹³⁾ことから、ハーフブリッジインバータ適用時と同様、この結果も事前に想定できる[†]。

[†] 実験した Fig. 16 のシステムにおいて、モータの 100 kHz における浮遊容量の測定結果は 7.1 nF であり、EMI フィルタの接地コンデンサ総容量の 6.6 nF と近い結果であった。

文 献

- (1) 岩崎勝利・池田哲夫:「電源ラインノイズフィルタに関する検討」, 信学技報, EMCJ89-68, pp.21-26 (1989)
- (2) M. Kanda, N. Oka, and S. Nitta: "Common Mode Impedance Model of Power Electronic Equipment to Evaluate Noise Reduction Effect of a Line Noise Filter", 2000 IEEE International Symposium on EMC, pp.65-70 (2000)
- (3) S. Wang, F.C. Lee, and W.G. Odendaal: "Using Scattering Parameters to Characterize EMI filters", PESC'04, pp.297-303 (2004)
- (4) F.-Y. Shih, D.Y. Chen, Y.-P. Wu, and Y.-T. Chen: "A Procedure for Designing EMI filters for AC Line Applications", IEEE Transaction on Power Electronics, Vol.11, No.1, pp.170-181 (1996)
- (5) T. Kato, S. Lee, and K. Takeya: "Modeling of a Power Electronic Converter for EMC in the Conduction Emission Frequency Band", T. IEE Japan, Vol.120-C, No.11, pp.1555-1560 (2000-11) (in Japanese)
加藤利次・李 成潜・竹矢健一:「EMC のための電力変換器の伝導エミッション周波数帯域モデリング法」, 電学論 C, Vol.120, No.11, pp.1555-1560 (2000-11)
- (6) T. Chida, N. Kusuno, A. Mishima, M. Kurita, and S. Ibori: "Filter Design Technique for Inverter Complied with European EMC standard", IPEC'10, pp.218-221 (2010)
- (7) T. Nussbaumer, M.L. Heldwein, and J.W. Kolar: "Common Mode EMC Input Filter Design for a Three-Phase Buck-Type PWM Rectifier System", APEC'06, pp.1617-1623 (2006)
- (8) Y. Koyama, M. Tanaka, and H. Akagi: "Modeling and analysis for simulation of common-mode noises produced by an inverter-driven air conditioner", IPEC'10, pp.2877-2883 (2010)
- (9) M. Tamate, T. Sasaki, and A. Toba: "Quantitative Estimation of Conducted Emission from An Inverter System", IEEJ Trans. IA, Vol.128, No.3, pp.193-200 (2008-3) (in Japanese)
玉手道雄・佐々木達見子・鳥羽章夫:「インバータの雑音端子電圧のシミュレーションによる定量推定法」, 電学論 D, Vol.128, No.3, pp.193-200 (2008-3)
- (10) 佐々木達見子・玉手道雄・鳥羽章夫:「多重共振点を持つ受動素子の広帯域モデル化」, 平成 19 年電気学会全国大会, 4-041, p.61 (2007)
- (11) M. Sato, S. Doki, and M. Ishida: "High-Frequency Equivalent Circuit of PM Synchronous Motor Driven by PWM Inverter", IEEJ Trans. IA, Vol.124, No.5, pp.463-470 (2004-5) (in Japanese)
佐藤正一・道木慎二・石田宗秋:「PWM インバータ駆動永久磁石同期電動機の高周波等価回路」, 電学論 D, Vol.124, No.5, pp.463-470 (2004-5)
- (12) W. Chen, L. Feng, H. Chen, and Z. Qian: "Near Field Coupling Effects on Conducted EMI in Power Converter", PESC'06, pp.400-405 (2006)
- (13) S. Ogasawara, H. Fujita, and H. Akagi: "Modeling and Analysis of High-Frequency Leakage Currents Caused by Voltage-Source PWM Inverter", T. IEE Japan, Vol.115-D, No.1, pp.77-83 (1995-1) (in Japanese)
小笠原悟司・藤田英明・赤木泰文:「電圧型 PWM インバータが発生する高周波漏れ電流のモデリングと理論解析」, 電学論 D, Vol.115, No.1, pp.77-83 (1995-1)
- (14) T. Shimizu, G. Kimura, and J. Hirose: "High Frequency Leakage Current Caused by the Transistor Module and Its Suppression Technique", T. IEE Japan, Vol.116-D, No.7, pp.758-766 (1996-7) (in Japanese)
清水敏久・木村軍司・広瀬 順:「トランジスタモジュールの浮遊容量に起因する高周波漏れ電流の解析とその抑制法」, 電学論 D, Vol.116, No.7, pp.758-766 (1996-7)

玉手道雄 (正員) 2001 年 3 月東京都立大学大学院工学専攻科電気工学専攻修士課程修了。同年 4 月富士電機(株)入社。2012 年 3 月首都大学東京大学院理工学研究科電気電子工学専攻博士後期課程修了。現在に至る。主として、パワーエレクトロニクス機器の設計, EMC 対策に関する研究開発に従事。博士(工学)。



以上より, 提案する評価法は様々な電力変換装置の評価に適用できることが明らかになった。

〈4・3〉 提案する EMI フィルタ評価結果の活用 提案する EMI フィルタの評価手法は, 伝導ノイズ低減量を把握するだけでなく, EMI フィルタ適用後に適切な設計方針を決められる。Fig. 15 と Fig. 19 を基に, 提案する評価法を活用した EMI フィルタを設計方針について述べる。

Fig. 15 の結果では, LC フィルタをハーフブリッジインバータへ適用したときの遮断周波数は, $C_{Stray} = C_Y$ の条件よりも高いことから, 装置内部に形成される浮遊容量は, LC フィルタの接地コンデンサ合成容量 C_Y よりも小さいことがわかる。この様な条件では, (2) 式によると遮断周波数はコモンモードチョークコイルと接地コンデンサ容量によっておおよそ決まる。したがって, EMI フィルタの接地コンデンサ容量 C_Y を大きくすると遮断周波数が低くなり, ノイズ低減量を増やせる。それに対し, Fig. 19 に示す可変速電動機駆動システムの場合, $C_{Stray} = C_Y$ の条件の遮断周波数より装置適用時の方が低いため, 遮断周波数はコモンモードチョークコイルと装置内部の浮遊容量によっておおよそ決まる。このため, EMI フィルタの接地コンデンサ合成容量 C_Y を大きくしても遮断周波数は変化しにくく, ノイズ低減量は改善しないと判断できる。したがって, この様な条件の場合には, コモンモードチョークコイルのインダクタンスを大きくすることで, ノイズを低減できる。

また, 数 MHz 以上の領域において, 提案手法の EMI フィルタ減衰特性の測定結果と大きく異なり十分なノイズ低減量が得られない場合, EMI フィルタ外部の配線が長いことが原因と想定できる。よって, 数 MHz 以上の雑音端子電圧悪化を防止するためには, この配線の最短化が重要である。

以上より, 提案する評価法は電力変換装置適用時の EMI フィルタ減衰特性をおおよそ模擬できるだけでなく, 従来の試行錯誤を繰り返す設計に比べ, 適切に EMI フィルタの回路定数を決定する方針が得られる。

5. ま と め

本論文では, 半導体電力変換装置に接続した EMI フィルタの減衰特性評価法について提案した。提案方式は, 電力変換装置を浮遊容量に相当するコンデンサのみでモデル化し評価回路に反映することで, 数 MHz 以下の電力変換装置に接続したノイズ低減効果をおおよそ把握できる特長を持つ。

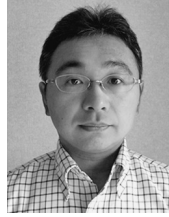
そして, EMI フィルタ設計においては, 十分なノイズ低減量が得られない周波数に対する対策方針が明確になり, 従来の試行錯誤を繰り返す設計に比べ, 適切に回路定数を決定できるようになる。また, 電力変換装置に適した市販の EMI フィルタを選定するための評価指標としても活用できる。

佐々木 達見子



（正員） 2003 年 3 月東京工業大学大学院創造エネルギー専攻修士課程修了。同年 4 月富士電機（株）入社，現在に至る。主として，パワーエレクトロニクス機器の EMC 対策に関する研究開発に従事。

和田 圭二



（正員） 1973 年生。2000 年 3 月岡山大学大学院博士課程修了。博士（工学）。2000 年 4 月から東京都立大学，東京工業大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻助手を経て，2006 年 4 月から首都大学東京大学院理工学研究科電気電子工学専攻准教授。パワーエレクトロニクスに関する研究に従事。

鳥羽 章夫



（正員） 1994 年 3 月同大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了。同年 4 月富士電機（株）入社，現在に至る。1997 年 9 月から 1999 年 8 月まで，米国ウィスコンシン大学客員研究員。2004 年，電気学会産業応用部門奨励賞受賞。主としてパワーエレクトロニクス機器，可変速駆動システム，および永久磁石電動機の開発と研究に従事。博士（工学）。IEEE 会員。

清水 敏久



（上級会員） 1955 年 11 月 29 日生。1980 年 3 月東京都立大学大学院工学研究科収支課程電気工学専攻。同年 4 月富士電機製造（株）入社。1993 年 4 月東京都立大学大学院工学研究科助教授。現在首都大学東京（旧，東京都立大学）教授。工学博士。パワーエレクトロニクスに関する教育・研究に従事。1993 年電気学会論文賞。IEEE Senior Member。

松本 康



（上級会員） 1990 年 3 月東京工業大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻修士課程修了。同年 4 月富士電機（株）入社。2002 年 3 月横浜国立大学大学院工学研究科電子情報工学専攻博士課程修了。現在に至る。主として，大容量変換装置，モータ駆動技術，SiC 適用に関する研究開発に従事。博士（工学）。IEEE 会員。